Sting (v1)

A API Sting é mais que uma camada de aplicação responsável pela interface entre o banco de dados STING_RDB e o front-end, uma vez que através dela usuários do mundo todo podem acessar os dados dos descritores físico-químicos e estruturais de qualquer estrutura proteica depositada no Protein Data Bank (PDB).
The Sting API is more than an application layer responsible for the interface between the STING_RDB database and the front-end since through it users from all over the world can access the data of the physical-chemical and structural descriptors of any protein structure deposited. in the Protein Data Bank (PDB).

Descriptors

Descritores são informações sobre as propriedades físicas, químicas, físico-químicas, geométricas e espaciais dos aminoácidos (e.g. energia de contatos, potencial eletrostático, hidrofobicidade, densidade, etc.) presentes em cada estrutura proteica depositada no PDB.
Descriptors are information on the physical, chemical, physicochemical, geometric, and spatial properties of amino acids (e.g., contact energy, electrostatic potential, hydrophobicity, density, etc.) present in each protein structure deposited in the PDB.

Número de contato ponderado Weighted contact number

O Número de Contato Ponderado (WCN) é uma medida da flexibilidade da espinha dorsal dos resíduos de aminoácidos.
The Weighted Contact Number (WCN) is a measure of the flexibility of the backbone of amino acid residues.

PATH PARAMETERS

pdbCode required	string Example: Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data

sistema de código de identificação expandido que lida com mais entradas foram anunciados.
Every molecular model (atomic coordinate file) in the Protein Data Bank (PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

QUERY PARAMETERS

`chainName`
string
Example: `chainName=`
Identificador da cadeia.
Chain identifier.

`number`
integer
Example: `number=`
Número do resíduo na sequência primária.
Residue sequence number.

`insCode`
string
Example: `insCode=`
Código para inserção dos resíduos.
Code for insertions of residues.

`nb`
string
Enum: `"all"` `"gn"` `"sw"` `"vd"` `"wna"`
Example: `nb=`
Descritores vizinhos, separados por vírgulas. Valores disponíveis: todos, gn (Vizinho do Grafo), sw (Janela Deslizante), vd (Diagrama de Voronoi), wna (Média do Vizinho Ponderado).
Neighbor descriptors, comma separated. Available values: all, gn (Graph Neighbor), sw (Sliding Window), vd (Voronoi Diagram), wna (Weighted Neighbor Average).

Responses

> **500** Erro interno inesperado no sistema. Internal server error.

GET /descriptors/weighted-contact-number/{pdbCode}

Response samples

200 404 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
 - "meta": {
       "total_count": 1,
    + "columns_names": [ … ],
    + "columns_names_gn": [ … ],
    + "columns_names_sw": [ … ],
    + "columns_names_vd": [ … ],
    + "columns_names_wna": [ … ],
       "more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
   },
 - "data": [
    + { … }
   ]
}
```


Contatos não usados Unused contacts

Comparando os valores do número de contatos estabelecidos por cada aminoácido em todas as proteínas presente no PDB, é possível calcular quantos contatos não foram estabelecidos em relação

in the PDB, it is possible to calculate how many contacts were not established in relation to the maximum value found for the same types of amino acids and contact. The number of unused contacts establishes a potential of contacts, which does not take into account the environment in which each amino acid is inserted.

PATH PARAMETERS

pdbCode *required*
string
Example:
Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no intervalo 1-9, enquanto os últimos três caracteres podem ser numerais (no intervalo 0-9) ou letras (no intervalo A-Z no alfabeto latino). Planos para um sistema de código de identificação expandido que lida com mais entradas foram anunciados.
Every molecular model (atomic coordinate file) in the Protein Data Bank (PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

QUERY PARAMETERS

chainName
string
Example: `chainName=`
Identificador da cadeia.
Chain identifier.

number
integer
Example: `number=`
Número do resíduo na sequência primária.
Residue sequence number.

insCode
string
Example: `insCode=`
Código para inserção dos resíduos.
Code for insertions of residues.

Descritores vizinhos, separados por virgulas. Valores disponiveis: todos, gn (Vizinho do Grafo), sw (Janela Deslizante), vd (Diagrama de Voronoi), wna (Média do Vizinho Ponderado).
Neighbor descriptors, comma separated. Available values: all, gn (Graph Neighbor), sw (Sliding Window), vd (Voronoi Diagram), wna (Weighted Neighbor Average).

Responses

> **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

> **404** Recurso não encontrado. Resource not found.

> **500** Erro interno inesperado no sistema. Internal server error.

`GET /descriptors/unused-contacts/{pdbCode}`

Response samples

200 | 404 | 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
```

```
        + "columns_names_sw": [ … ],
        + "columns_names_vd": [ … ],
        + "columns_names_wna": [ … ],
          "more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
      },
    - "data": [
        + { … }
      ]
}
```


Informações sobre a estrutura Structure information

Informações sobre a estrutura proteica extraídas do arquivo PDB.
Information about the protein structure was extracted from the PDB file.

PATH PARAMETERS

pdbCode required	string Example: Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no intervalo 1-9, enquanto os últimos três caracteres podem ser numerais (no intervalo 0-9) ou letras (no intervalo A-Z no alfabeto latino). Planos para um sistema de código de identificação expandido que lida com mais entradas foram anunciados. Every molecular model (atomic coordinate file) in the Protein Data Bank (PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

> **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

> **404** Recurso não encontrado. Resource not found.

> **500** Erro interno inesperado no sistema. Internal server error.

GET /descriptors/structure/{pdbCode}

Response samples

200 404 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
  - "meta": {
        "total_count": 1,
      + "columns_names": [ … ],
        "more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
    },
  - "data": [
      + { … }
    ]
}
```


Stride

Diferentemente da estrutura terciária, a estrutura secundária não define posições tridimensionais específicas dos resíduos de aminoácidos, mas sim conformações locais de um grupo de resíduos que

amino acid residues, but rather local conformations of a group of residues that interact with each other to form different structural combinations. Among the most commonly found are alpha helices, beta sheets, and loops. Stride (Structural Identification) is an algorithm that defines secondary structures.

PATH PARAMETERS

`pdbCode`
required

string
Example:
Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no intervalo 1-9, enquanto os últimos três caracteres podem ser numerais (no intervalo 0-9) ou letras (no intervalo A-Z no alfabeto latino). Planos para um sistema de código de identificação expandido que lida com mais entradas foram anunciados.
Every molecular model (atomic coordinate file) in the Protein Data Bank (PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

QUERY PARAMETERS

`chainName`

string
Example: `chainName=`
Identificador da cadeia.
Chain identifier.

`number`

integer
Example: `number=`
Número do resíduo na sequência primária.
Residue sequence number.

`insCode`

string
Example: `insCode=`
Código para inserção dos resíduos.
Code for insertions of residues.

> **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

> **404** Recurso não encontrado. Resource not found.

> **500** Erro interno inesperado no sistema. Internal server error.

GET /descriptors/stride/{pdbCode}

Response samples

200 404 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
  - "meta": {
        "total_count": 1,
      + "columns_names": [ … ],
        "more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
    },
  - "data": [
      + { … }
    ]
}
```


Sting HSSP

Fornece um alinhamento de múltiplas sequências de homólogos putativos e um perfil de sequência característico da família de proteínas, centrado na estrutura conhecida, baseados em um algoritmo

PATH PARAMETERS

pdbCode
required

string
Example:
Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no intervalo 1-9, enquanto os últimos três caracteres podem ser numerais (no intervalo 0-9) ou letras (no intervalo A-Z no alfabeto latino). Planos para um sistema de código de identificação expandido que lida com mais entradas foram anunciados.
Every molecular model (atomic coordinate file) in the Protein Data Bank (PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

QUERY PARAMETERS

chainName

string
Example: `chainName=`
Identificador da cadeia.
Chain identifier.

number

integer
Example: `number=`
Número do resíduo na sequência primária.
Residue sequence number.

insCode

string
Example: `insCode=`
Código para inserção dos resíduos.
Code for insertions of residues.

Responses

> **500** Erro interno inesperado no sistema. Internal server error.

```
GET   /descriptors/sting-hssp/{pdbCode}
```

Response samples

200 | 404 | 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
  - "meta": {
        "total_count": 1,
      + "columns_names": [ … ],
        "more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
    },
  - "data": [
      + { … }
    ]
}
```


Conflito espacial Space clash

Space clash é a medida do choque estérico que ocorre entre os aminoácidos. Muitas vezes, a medida para o choque estérico é um fator de sobreposição, que é calculado como a razão entre as distâncias entre os dois centros dos átomos para a soma dos seus raios de Van der Waals. Esse fator de sobreposição será menor que 1 se as duas esferas se penetram mutuamente. Isso acontece, por exemplo, em um arranjo de ligações de hidrogênio. Fatores de sobreposição com valores entre 0,8 e 0,75 são comuns nas estruturas obtidas por difração de raios X. Fatores de sobreposição igual a 0,7 seria um choque estérico relativamente menor, enquanto valores iguais ou menores que 0,65 seriam

two spheres penetrate each other. This happens, for example, in an arrangement of hydrogen bonds. Overlap factors with values between 0.8 and 0.75 are common in structures obtained by X-ray diffraction. Overlap factors equal to 0.7 would be a relatively minor steric shock, while values equal to or less than 0.65 would be more serious, indicating a possible error in the structural model.

PATH PARAMETERS

pdbCode (required)
string
Example:
Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no intervalo 1-9, enquanto os últimos três caracteres podem ser numerais (no intervalo 0-9) ou letras (no intervalo A-Z no alfabeto latino). Planos para um sistema de código de identificação expandido que lida com mais entradas foram anunciados.
Every molecular model (atomic coordinate file) in the Protein Data Bank (PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

QUERY PARAMETERS

chainName1
string
Example: `chainName1=`
Identificador da cadeia.
Chain identifier.

chainName2
string
Example: `chainName2=`
Identificador da cadeia.
Chain identifier.

atomSerial1
integer
Example: `atomSerial1=`
Número serial dos átomos.
Atom serial number.

Atom serial number.

`clashType`	string Example: `clashType=` ClashType description.

Responses

> **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

> **404** Recurso não encontrado. Resource not found.

> **500** Erro interno inesperado no sistema. Internal server error.

`GET /descriptors/space-clash/{pdbCode}`

Response samples

200 404 500

Copy Expand all Collapse all


```
{
 - "meta": {
      "total_count": 1,
    + "columns_names": [ … ],
      "more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
   },
 - "data": [
    + { … }
   ]
}
```


Energia de solvatação Solvation energy

A energia de solvatação, corresponde à energia entre ligações de átomo do soluto e do solvente. A energia livre de hidratação do i-ésimo átomo de um resíduo de aminoácido é calculada como sendo o produto entre seu parâmetro de solvatação atômico, determinado experimentalmente, e a área relativa acessível ao solvente (ASArelativa). O somatório das energias livre de hidratação dos átomos que compõem o resíduo r e os átomos na vizinhança de r, normalizado pela soma das áreas relativas acessíveis ao solvente de todos os átomos considerados, fornece a energia de solvatação do resíduo r.
The solvation energy corresponds to the energy between the atom bonds of the solute and the solvent. The free energy of hydration of the i-th atom of an amino acid residue is calculated as the product of its experimentally determined atomic solvation parameter and the relative solvent accessible area (relative ASA). The sum of the free energies of hydration of the atoms that make up the residue r and the atoms in the vicinity of r, normalized by the sum of the relative areas accessible to the solvent of all the atoms considered, provides the solvation energy of the residue r.

PATH PARAMETERS

pdbCode required	string Example: Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no intervalo 1-9, enquanto os últimos três caracteres podem ser numerais (no

(PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

QUERY PARAMETERS

`chainName`
string
Example: `chainName=`
Identificador da cadeia.
Chain identifier.

`number`
integer
Example: `number=`
Número do resíduo na sequência primária.
Residue sequence number.

`insCode`
string
Example: `insCode=`
Código para inserção dos resíduos.
Code for insertions of residues.

`nb`
string
Enum: `"all"` `"gn"` `"sw"` `"vd"` `"wna"`
Example: `nb=`
Descritores vizinhos, separados por vírgulas. Valores disponíveis: todos, gn (Vizinho do Grafo), sw (Janela Deslizante), vd (Diagrama de Voronoi), wna (Média do Vizinho Ponderado).
Neighbor descriptors, comma separated. Available values: all, gn (Graph Neighbor), sw (Sliding Window), vd (Voronoi Diagram), wna (Weighted Neighbor Average).

Responses

› **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

GET /descriptors/solvation/{pdbCode}

Response samples

200 404 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
 - "meta": {
      "total_count": 1,
    + "columns_names": [ … ],
    + "columns_names_gn": [ … ],
    + "columns_names_sw": [ … ],
    + "columns_names_vd": [ … ],
    + "columns_names_wna": [ … ],
      "more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
   },
 - "data": [
    + { … }
   ]
}
```


Orientação da cadeia lateral Side chain orientation

A orientação da cadeia lateral é calculada para cada resíduo de aminoácido em uma cadeia proteica como um ângulo formado entre dois vetores: Cα-CENTROID e Cα-LHA. O Cα-CENTROID é o vetor do átomo Cα de um resíduo de aminoácido para o centro de massa de uma região específica (esfera sonda), e o Cα-LHA é o vetor do átomo Cα ao Último Átomo Pesado desse mesmo resíduo de

Cα-LHA is the vector from the Cα atom to the Last Heavy Atom of that same amino acid residue.

PATH PARAMETERS

`pdbCode` *required*
string
Example:
Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no intervalo 1-9, enquanto os últimos três caracteres podem ser numerais (no intervalo 0-9) ou letras (no intervalo A-Z no alfabeto latino). Planos para um sistema de código de identificação expandido que lida com mais entradas foram anunciados.
Every molecular model (atomic coordinate file) in the Protein Data Bank (PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

QUERY PARAMETERS

`chainName`
string
Example: `chainName=`
Identificador da cadeia.
Chain identifier.

`number`
integer
Example: `number=`
Número do resíduo na sequência primária.
Residue sequence number.

`insCode`
string
Example: `insCode=`
Código para inserção dos resíduos.
Code for insertions of residues.

`nb`
string
Enum: `"all"` `"gn"` `"sw"` `"vd"` `"wna"`
Example: `nb=`
Descritores vizinhos, separados por vírgulas. Valores disponíveis: todos, gn

Neighbor Average).

Responses

> **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

> **404** Recurso não encontrado. Resource not found.

> **500** Erro interno inesperado no sistema. Internal server error.

GET /descriptors/side-chain-orientation/{pdbCode}

Response samples

200 404 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
 - "meta": {
      "total_count": 1,
    + "columns_names": [ … ],
    + "columns_names_gn": [ … ],
    + "columns_names_sw": [ … ],
    + "columns_names_vd": [ … ],
    + "columns_names_wna": [ … ],
      "more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
  },
 - "data": [
    + { … }
  ]
```

Rotâmeros Rotamers

Os átomos dos resíduos de aminoácidos se organizam conformacionalmente formando ângulos entre si. Para os átomos da cadeia lateral, podem haver até cinco ângulos, χ-1 até χ-5 (CHI). Uma vez que as cadeias laterais dos aminoácidos possuem comprimentos diferentes, nem todos possuem os mesmos grupos de ângulos.
The atoms of amino acid residues are arranged conformationally at angles to each other. For side chain atoms, there can be up to five angles, χ-1 through χ-5 (CHI). Since the side chains of amino acids are different lengths, they do not all have the same groups of angles.

PATH PARAMETERS

`pdbCode`
required

string
Example:
Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no intervalo 1-9, enquanto os últimos três caracteres podem ser numerais (no intervalo 0-9) ou letras (no intervalo A-Z no alfabeto latino). Planos para um sistema de código de identificação expandido que lida com mais entradas foram anunciados.
Every molecular model (atomic coordinate file) in the Protein Data Bank (PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

QUERY PARAMETERS

`chainName`

string
Example: `chainName=`
Identificador da cadeia.
Chain identifier.

`number`

integer
Example: `number=`
Número do resíduo na sequência primária.

Código para inserção dos resíduos.
Code for insertions of residues.

Responses

> **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

> **404** Recurso não encontrado. Resource not found.

> **500** Erro interno inesperado no sistema. Internal server error.

`GET /descriptors/rotamer/{pdbCode}`

Response samples

200 404 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
 - "meta": {
       "total_count": 1,
    + "columns_names": [ … ],
       "more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
   },
 - "data": [
    + { … }
   ]
}
```

Informações sobre os resíduos de aminoácidos extraídos do PDB (por exemplo, número do resíduo na sequência primária, tipo de aminoácido, coordenadas x, y, z do carbono-α).
Information about the amino acid residues extracted from the PDB (e.g., residue number in the primary sequence, amino acid type, x, y, and z coordinates of the α-carbon).

PATH PARAMETERS

pdbCode *required*
string
Example:
Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no intervalo 1-9, enquanto os últimos três caracteres podem ser numerais (no intervalo 0-9) ou letras (no intervalo A-Z no alfabeto latino). Planos para um sistema de código de identificação expandido que lida com mais entradas foram anunciados.
Every molecular model (atomic coordinate file) in the Protein Data Bank (PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

QUERY PARAMETERS

chainName
string
Example: `chainName=`
Identificador da cadeia.
Chain identifier.

chainAsymId
string
Example: `chainAsymId=`
ChainAsymId description.

number
integer
Example: `number=`
Número do resíduo na sequência primária.
Residue sequence number.

Code for insertions of residues.

Responses

> **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

> **404** Recurso não encontrado. Resource not found.

> **500** Erro interno inesperado no sistema. Internal server error.

GET /descriptors/residue/{pdbCode}

Response samples

200 404 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
  - "meta": {
        "total_count": 1,
      + "columns_names": [ … ],
        "more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
    },
  - "data": [
      + { … }
    ]
}
```

A plataforma Blue Star STING diferencia 14 tipos de contatos intra e intercadeias e mais 12 tipos de contatos entre cadeias proteicas e moléculas de DNA/RNA, que são armazenados em sua base de dados em nível atômico, ou seja, possui informações sobre quais pares de átomos estão estabelecendo contato e a energia equivalente ao tipo de contato. Residue_contacts é um sumário desses contatos, do nível atômico para o nível dos resíduos de aminoácidos formados por esses átomos.
The Blue Star STING platform differentiates 14 types of intra- and inter-chain contacts and 12 more types of contacts between protein chains and DNA/RNA molecules, which are stored in its database at the atomic level, that is, it has information about which pairs of atoms are making contact and the energy equivalent to the type of contact. Residue_contacts is a summary of these contacts, from the atomic level to the level of amino acid residues formed by these atoms.

PATH PARAMETERS

pdbCode *required*

string
Example:
Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no intervalo 1-9, enquanto os últimos três caracteres podem ser numerais (no intervalo 0-9) ou letras (no intervalo A-Z no alfabeto latino). Planos para um sistema de código de identificação expandido que lida com mais entradas foram anunciados.
Every molecular model (atomic coordinate file) in the Protein Data Bank (PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

QUERY PARAMETERS

chainName

string
Example: `chainName=`
Identificador da cadeia.
Chain identifier.

number

integer
Example: `number=`
Número do resíduo na sequência primária.

Código para inserção dos resíduos.
Code for insertions of residues.

`nb`

string
Enum: `"all"` `"gn"` `"sw"` `"vd"` `"wna"`
Example: `nb=`
Descritores vizinhos, separados por vírgulas. Valores disponíveis: todos, gn (Vizinho do Grafo), sw (Janela Deslizante), vd (Diagrama de Voronoi), wna (Média do Vizinho Ponderado).
Neighbor descriptors, comma separated. Available values: all, gn (Graph Neighbor), sw (Sliding Window), vd (Voronoi Diagram), wna (Weighted Neighbor Average).

Responses

> **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

> **404** Recurso não encontrado. Resource not found.

> **500** Erro interno inesperado no sistema. Internal server error.

GET `/descriptors/residue-contacts/{pdbCode}`

Response samples

200 404 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
```

```
        + "columns_names_sw": [ … ],
        + "columns_names_vd": [ … ],
        + "columns_names_wna": [ … ],
          "more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
      },
    - "data": [
        + { … }
      ]
  }
```


Prosite

PROSITE é um banco de dados de famílias e domínios de proteínas. Baseia-se na observação de que, embora haja um grande número de proteínas diferentes, a maioria delas pode ser agrupada, com base em semelhanças em suas sequências, em um número limitado de famílias. Proteínas ou domínios de proteínas pertencentes a uma família particular geralmente compartilham atributos funcionais e são derivados de um ancestral comum.
PROSITE is a database of protein families and domains. It is based on the observation that although there are a large number of different proteins, most of them can be grouped, based on similarities in their sequences, into a limited number of families. Proteins or protein domains belonging to a particular family often share functional attributes and are derived from a common ancestor.

PATH PARAMETERS

pdbCode required	string Example: Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no intervalo 1-9, enquanto os últimos três caracteres podem ser numerais (no intervalo 0-9) ou letras (no intervalo A-Z no alfabeto latino). Planos para um sistema de código de identificação expandido que lida com mais entradas foram anunciados. Every molecular model (atomic coordinate file) in the Protein Data Bank (PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always

QUERY PARAMETERS

`chainName`	string Example: `chainName=` Identificador da cadeia. Chain identifier.
`number`	integer Example: `number=` Número do resíduo na sequência primária. Residue sequence number.
`insCode`	string Código para inserção dos resíduos. Code for insertions of residues.

Responses

> **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

> **404** Recurso não encontrado. Resource not found.

> **500** Erro interno inesperado no sistema. Internal server error.

`GET /descriptors/prosite/{pdbCode}`

Response samples

200 | 404 | 500

Content type

application/json




```
        total_count : 1,
      + "columns_names": [ … ],
        "more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
    },
  - "data": [
      + { … }
    ]
}
```


Área e o volume ocupados pelos resíduos de aminoácidos Area and volume occupied by amino acid residues

Descreve a área e o volume ocupados pelos de resíduos de aminoácidos que estão presentes em diferentes cavidades das proteínas. It describes the area and volume occupied by the amino acid residues that are present in different cavities of proteins.

PATH PARAMETERS

pdbCode required	string Example: Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no intervalo 1-9, enquanto os últimos três caracteres podem ser numerais (no intervalo 0-9) ou letras (no intervalo A-Z no alfabeto latino). Planos para um sistema de código de identificação expandido que lida com mais entradas foram anunciados. Every molecular model (atomic coordinate file) in the Protein Data Bank (PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

QUERY PARAMETERS

Chain identifier.

`pocketNumber`	integer Example: `pocketNumber=` Número sequencial do bolso. Pocket sequential number.
`structuralType`	string Example: `structuralType=` StructuralType description.

Responses

> **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

> **404** Recurso não encontrado. Resource not found.

> **500** Erro interno inesperado no sistema. Internal server error.

GET `/descriptors/pocket/{pdbCode}`

Response samples

200 404 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
```




```
        more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
      },
    - "data": [
        + { … }
      ]
  }
```


Área e o volume ocupados pelos átomos de resíduos de aminoácidos Area and volume occupied by the atoms of amino acid residues

Descreve a área e o volume ocupados pelos átomos de resíduos de aminoácidos que estão presentes em diferentes cavidades das proteínas. It describes the area and volume occupied by atoms of the amino acid residues that are present in different cavities of proteins.

PATH PARAMETERS

pdbCode required	string Example: Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no intervalo 1-9, enquanto os últimos três caracteres podem ser numerais (no intervalo 0-9) ou letras (no intervalo A-Z no alfabeto latino). Planos para um sistema de código de identificação expandido que lida com mais entradas foram anunciados. Every molecular model (atomic coordinate file) in the Protein Data Bank (PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

QUERY PARAMETERS

Chain identifier.

`pocketNumber`	integer Example: `pocketNumber=` Número sequencial do bolso. Pocket sequential number.
`atomSerial`	integer Example: `atomSerial=` Número serial dos átomos. Atom serial number.
`structuralType`	string Example: `structuralType=` StructuralType description.

Responses

> **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

> **404** Recurso não encontrado. Resource not found.

> **500** Erro interno inesperado no sistema. Internal server error.

GET `/descriptors/pocket-atom/{pdbCode}`

Response samples

200 | 404 | 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
```




```
    },
  - "data": [
      + { … }
    ]
}
```


Área e o volume ocupados pelos resíduos de aminoácidos calculados pelo programa proshape Area and volume occupied by amino acid residues calculated by proshape program

Descreve a área e o volume ocupados pelos de resíduos de aminoácidos que estão presentes em diferentes cavidades das proteínas. É usado o programa proshape.
It describes the area and volume occupied by amino acid residues that are present in different cavities of proteins. The proshape program is used.

PATH PARAMETERS

`pdbCode`
`required`

string
Example:
Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no intervalo 1-9, enquanto os últimos três caracteres podem ser numerais (no intervalo 0-9) ou letras (no intervalo A-Z no alfabeto latino). Planos para um sistema de código de identificação expandido que lida com mais entradas foram anunciados.
Every molecular model (atomic coordinate file) in the Protein Data Bank (PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

QUERY PARAMETERS

Chain identifier.

`pocketNumber`	integer Example: `pocketNumber=` Número sequencial do bolso. Pocket sequential number.
`mouthNumber`	integer Example: `mouthNumber=` MouthNumber description.
`structuralType`	string Example: `structuralType=` StructuralType description.

Responses

> **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

> **404** Recurso não encontrado. Resource not found.

> **500** Erro interno inesperado no sistema. Internal server error.

GET `/descriptors/mouth/{pdbCode}`

Response samples

200 404 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
```




```
        more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
    },
  - "data": [
      + { … }
    ]
}
```


Área e o volume ocupados pelos átomos de resíduos de aminoácidos calculados pelo programa proshape Area and volume occupied by the atoms of amino acid residues calculated by proshape program

Descreve a área e o volume ocupados pelos átomos dos resíduos de aminoácidos que estão presentes em diferentes cavidades das proteínas. É usado o programa proshape.
It describes the area and volume occupied by the atoms of amino acid residues that are present in different cavities of proteins. The proshape program is used.

PATH PARAMETERS

pdbCode required	string Example: Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no intervalo 1-9, enquanto os últimos três caracteres podem ser numerais (no intervalo 0-9) ou letras (no intervalo A-Z no alfabeto latino). Planos para um sistema de código de identificação expandido que lida com mais entradas foram anunciados. Every molecular model (atomic coordinate file) in the Protein Data Bank (PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

Example: `chainName=`
Identificador da cadeia.
Chain identifier.

`pocketNumber` integer
Example: `pocketNumber=`
Número sequencial do bolso.
Pocket sequential number.

`mouthNumber` integer
Example: `mouthNumber=`
MouthNumber description.

`atomSerial` integer
Example: `atomSerial=`
Número serial dos átomos.
Atom serial number.

`structuralType` string
Example: `structuralType=`
StructuralType description.

Responses

> **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

> **404** Recurso não encontrado. Resource not found.

> **500** Erro interno inesperado no sistema. Internal server error.

GET `/descriptors/mouth-atom/{pdbCode}`

Response samples

200 404 500

Copy Expand all Collapse all


```
{
 - "meta": {
       "total_count": 1,
       "more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
   },
 - "data": [
    + { … }
   ]
}
```


Resíduo de Bolso de Ligante (LPR) e Resíduo de Contato com Água (WCR) Ligand Pocket Residue (LPR) e Water Contact Residue (WCR)

Proteínas podem interagir com outras moléculas de diferentes naturezas, como por exemplo moléculas de água. Os descritores Ligand Pocket Residue (LPR) e Water Contact Residue (WCR) descrevem tais interações. Resíduos de aminoácidos que se encontram próximos de átomos de um ligante, considerando um valor máximo entre suas distâncias, são considerados como LPR's, enquanto resíduos de aminoácidos que estão próximos de moléculas de água cocristalizadas com a estrutura são considerados WCR's.
Proteins can interact with other molecules of different natures, such as water molecules. The Ligand Pocket Residue (LPR) and Water Contact Residue (WCR) descriptors describe such interactions. Amino acid residues that are close to atoms of a ligand, considering a maximum value between their distances, are considered LPR's, while amino acid residues that are close to water molecules co-crystallized with the structure are considered WCRs.

PATH PARAMETERS

pdbCode required	string Example: Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no

Every molecular model (atomic coordinate file) in the Protein Data Bank (PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

QUERY PARAMETERS

`chainName1`
string
Example: `chainName1=`
Identificador da cadeia.
Chain identifier.

`chainName2`
string
Example: `chainName2=`
Identificador da cadeia.
Chain identifier.

`atomSerial1`
integer
Example: `atomSerial1=`
Número serial dos átomos.
Atom serial number.

`atomSerial2`
integer
Example: `atomSerial2=`
Número serial dos átomos.
Atom serial number.

Responses

> **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

> **404** Recurso não encontrado. Resource not found.

> **500** Erro interno inesperado no sistema. Internal server error.

Response samples

200 404 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
  - "meta": {
        "total_count": 1,
      + "columns_names": [ … ],
        "more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
    },
  - "data": [
      + { … }
    ]
}
```


Hidrofobicidade Hydrophobicity

Aminoácidos são classificados como hidrofóbicos ou hidrofílicos, dependendo de suas afinidades para estabelecerem ligações de hidrogênio com as moléculas de água. Existem diversas escalas que definem a hidrofobicidade relativa dos resíduos de aminoácidos: quanto mais positivo é seu valor, mais hidrofóbicos são os aminoácidos localizados em dada região da molécula.
Amino acids are classified as hydrophobic or hydrophilic, depending on their affinities for hydrogen bonding with water molecules. There are several scales that define the relative hydrophobicity of amino acid residues: the more positive its value, the more hydrophobic the amino acids located in a given region of the molecule.

PATH PARAMETERS

pdbCode required	string Example: Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data

sistema de código de identificação expandido que lida com mais entradas foram anunciados.
Every molecular model (atomic coordinate file) in the Protein Data Bank (PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

QUERY PARAMETERS

`chainName`
string
Example: `chainName=`
Identificador da cadeia.
Chain identifier.

`number`
integer
Example: `number=`
Número do resíduo na sequência primária.
Residue sequence number.

`insCode`
string
Example: `insCode=`
Código para inserção dos resíduos.
Code for insertions of residues.

Responses

> **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

> **404** Recurso não encontrado. Resource not found.

> **500** Erro interno inesperado no sistema. Internal server error.

200 404 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
  - "meta": {
        "total_count": 1,
      + "columns_names": [ … ],
        "more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
    },
  - "data": [
      + { … }
    ]
}
```


Patches hidrofóbicos Hydrophobic-patch

Diferentes regiões da superfície das proteínas apresentam diferentes características físico-químicas. Dessa forma, estas regiões podem ser fragmentadas (patches) em regiões majoritariamente hidrofóbicas, polares, apolares, etc. O descritor de patches hidrofóbicos encontra tais fragmentos na superfície das proteínas, que se configuram tipicamente como hidrofóbicas. Tais regiões são também denominadas de hot-spots, devido à sua importância nas interações entre macromoléculas, uma vez que estas regiões não estabelecem ligações com a moléculas de água, sendo predominante locais de alta energia de contatos entre a proteína e seu ligante e proteína-proteína.
Different regions of the surface of proteins have different physicochemical characteristics. Thus, these regions can be fragmented (patches) into regions that are mostly hydrophobic, polar, nonpolar, etc. The hydrophobic patch descriptor finds such fragments on the surface of proteins, which are typically hydrophobic. Such regions are also called hot-spots, due to their importance in the interactions between macromolecules, since these regions do not establish bonds with water molecules, being predominant places of high energy contact between the protein and its ligand and protein- protein.

PATH PARAMETERS

Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no intervalo 1-9, enquanto os últimos três caracteres podem ser numerais (no intervalo 0-9) ou letras (no intervalo A-Z no alfabeto latino). Planos para um sistema de código de identificação expandido que lida com mais entradas foram anunciados.
Every molecular model (atomic coordinate file) in the Protein Data Bank (PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

QUERY PARAMETERS

`chainName`
string
Example: `chainName=`
Identificador da cadeia.
Chain identifier.

`atomSerial`
integer
Example: `atomSerial=`
Número serial dos átomos.
Atom serial number.

`patchNumber`
integer
Example: `patchNumber=`
PatchNumber description.

Responses

> **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

> **404** Recurso não encontrado. Resource not found.

> **500** Erro interno inesperado no sistema. Internal server error.

Response samples

200 404 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
  - "meta": {
       "total_count": 1,
     + "columns_names": [ … ],
       "more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
    },
  - "data": [
     + { … }
    ]
}
```


HSSP

HSSP é um banco de dados derivado que mescla informações de estrutura (3-D) e sequência (1-D), que fornece um alinhamento de múltiplas sequências de homólogos putativos e um perfil de sequência característico da família de proteínas, centrado na estrutura conhecida.
HSSP is a derived database that merges structure (3-D) and sequence (1-D) information, which provides an alignment of multiple sequences of putative homologs and a characteristic sequence profile of the protein family, centered on the known structure.

PATH PARAMETERS

pdbCode required	string Example: Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no intervalo 1-9, enquanto os últimos três caracteres podem ser numerais (no

(PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

QUERY PARAMETERS

`chainName`	string Example: `chainName=` Identificador da cadeia. Chain identifier.
`number`	integer Example: `number=` Número do resíduo na sequência primária. Residue sequence number.
`insCode`	string Example: `insCode=` Código para inserção dos resíduos. Code for insertions of residues.

Responses

> **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

> **404** Recurso não encontrado. Resource not found.

> **500** Erro interno inesperado no sistema. Internal server error.

`GET /descriptors/hssp/{pdbCode}`

Response samples

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
 - "meta": {
      "total_count": 1,
    + "columns_names": [ … ],
      "more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
   },
 - "data": [
    + { … }
   ]
}
```


Grafo Graph

Cadeias proteicas podem ser representadas como grafos não direcionados onde o conjunto de vértices é composto pelos resíduos de aminoácidos ou os átomos de uma cadeia proteica, enquanto que as arestas do grafo representam interações entre estes resíduos ou átomos. Utiliza-se como conjunto de vértices os resíduos de aminoácidos da proteína, sendo o conjunto de arestas definido de duas formas: utilizando-se contatos interatômicos previamente calculados ou considerando-se resíduos de aminoácidos que se encontram próximos, respeitando uma distância máxima pré-estabelecida entre seus carbonos-α.
Protein chains can be represented as undirected graphs where the set of vertices is composed of the amino acid residues or the atoms of a protein chain, while the edges of the graph represent interactions between these residues or atoms. The amino acid residues of the protein are used as a set of vertices, and the set of edges is defined in two ways: using previously calculated interatomic contacts or considering amino acid residues that are close together, respecting a pre-established maximum distance between its α-carbons.

PATH PARAMETERS

pdbCode required	string Example: Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses

foram anunciados.
Every molecular model (atomic coordinate file) in the Protein Data Bank (PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

QUERY PARAMETERS

`chainName`
string
Example: `chainName=`
Identificador da cadeia.
Chain identifier.

`number`
integer
Example: `number=`
Número do resíduo na sequência primária.
Residue sequence number.

`insCode`
string
Example: `insCode=`
Código para inserção dos resíduos.
Code for insertions of residues.

`nb`
string
Enum: `"all"` `"gn"` `"sw"` `"vd"` `"wna"`
Example: `nb=`
Descritores vizinhos, separados por vírgulas. Valores disponíveis: todos, gn (Vizinho do Grafo), sw (Janela Deslizante), vd (Diagrama de Voronoi), wna (Média do Vizinho Ponderado).
Neighbor descriptors, comma separated. Available values: all, gn (Graph Neighbor), sw (Sliding Window), vd (Voronoi Diagram), wna (Weighted Neighbor Average).

Responses

› **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

GET /descriptors/graph-descriptor/{pdbCode}

Response samples

200 404 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
 - "meta": {
       "total_count": 1,
    + "columns_names": [ … ],
    + "columns_names_gn": [ … ],
    + "columns_names_sw": [ … ],
    + "columns_names_vd": [ … ],
    + "columns_names_wna": [ … ],
       "more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
   },
 - "data": [
    + { … }
   ]
}
```


Área e o volume ocupados pelos resíduos de aminoácidos calculados pelo programa FPocket Area and volume occupied by amino acid residues calculated by FPocket program

Descreve a área e o volume ocupados pelos resíduos de aminoácidos que estão presentes em

PATH PARAMETERS

pdbCode required	string Example: Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no intervalo 1-9, enquanto os últimos três caracteres podem ser numerais (no intervalo 0-9) ou letras (no intervalo A-Z no alfabeto latino). Planos para um sistema de código de identificação expandido que lida com mais entradas foram anunciados. Every molecular model (atomic coordinate file) in the Protein Data Bank (PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

QUERY PARAMETERS

chainName	string Example: `chainName=` Identificador da cadeia. Chain identifier.
pocketNumber	integer Example: `pocketNumber=` Número sequencial do bolso. Pocket sequential number.
structuralType	string Example: `structuralType=` StructuralType description.

Responses

> **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

GET /descriptors/fpocket/{pdbCode}

Response samples

200 404 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
 - "meta": {
       "total_count": 1,
     + "columns_names": [ … ],
       "more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
   },
 - "data": [
     + { … }
   ]
}
```


Área e o volume ocupados pelos átomos de resíduos de aminoácidos calculados pelo programa FPocket Area and volume occupied by the atoms of amino acid residues calculated by FPocket program

Descreve a área e o volume ocupados pelos átomos de resíduos de aminoácidos que estão presentes em diferentes cavidades das proteínas, calculados pelo programa FPocket.
It describes the area and volume occupied by the atoms of amino acid residues that are present in different cavities of proteins, calculated by the FPocket program.

required

Example:

Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no intervalo 1-9, enquanto os últimos três caracteres podem ser numerais (no intervalo 0-9) ou letras (no intervalo A-Z no alfabeto latino). Planos para um sistema de código de identificação expandido que lida com mais entradas foram anunciados.
Every molecular model (atomic coordinate file) in the Protein Data Bank (PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

QUERY PARAMETERS

`chainName`

string
Example: `chainName=`
Identificador da cadeia.
Chain identifier.

`pocketNumber`

integer
Example: `pocketNumber=`
Número sequencial do bolso.
Pocket sequential number.

`atomSerial`

integer
Example: `atomSerial=`
Número serial dos átomos.
Atom serial number.

`structuralType`

string
Example: `structuralType=`
StructuralType description.

Responses

> **500** Erro interno inesperado no sistema. Internal server error.

GET /descriptors/fpocket-atom/{pdbCode}

Response samples

200 404 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
  - "meta": {
        "total_count": 1,
        "more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
    },
  - "data": [
      + { … }
    ]
}
```


Pressão evolucionária Evolutionary pressure

Diferentes aminoácidos em uma proteína estão sujeitos a diferentes taxas de variação, ou biologicamente falando, diferentes pressões evolutivas. Um aminoácido em uma posição da sequência que evolui lentamente é dito conservado, enquanto que aqueles em posições que evoluem rapidamente são ditos "variáveis".
Different amino acids in a protein are subject to different rates of change, or biologically speaking, different evolutionary pressures. The amino acid at a position in the sequence that evolves slowly is said to be conserved, while those at positions that evolve rapidly are said to be "variable".

required

Example:

Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no intervalo 1-9, enquanto os últimos três caracteres podem ser numerais (no intervalo 0-9) ou letras (no intervalo A-Z no alfabeto latino). Planos para um sistema de código de identificação expandido que lida com mais entradas foram anunciados.
Every molecular model (atomic coordinate file) in the Protein Data Bank (PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

QUERY PARAMETERS

`chainName`

string
Example: `chainName=`
Identificador da cadeia.
Chain identifier.

`number`

integer
Example: `number=`
Número do resíduo na sequência primária.
Residue sequence number.

`insCode`

string
Código para inserção dos resíduos.
Code for insertions of residues.

`msaType`

string
Enum: `"HSSP_MSA"` `"STING_MSA"`
Example: `msaType=`
A partir de um conjunto de sequências proteicas, é possível realizar alinhamentos múltiplos de sequência (Multiple Sequence Alignment ou simplesmente MSA) de forma que seja possível extrair informações sobre a importância de certos aminoácidos presentes nas sequências. Os alinhamentos podem extraídos de um arquivo HSSP, ou podem ser feitos usando um algoritmo próprio.
From a set of protein sequences, it is possible to perform multiple sequence

Responses

> **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

> **404** Recurso não encontrado. Resource not found.

> **500** Erro interno inesperado no sistema. Internal server error.

`GET /descriptors/evolutionary-pressure/{pdbCode}`

Response samples

200 | 404 | 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
 - "meta": {
       "total_count": 1,
     + "columns_names": [ … ],
       "more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
   },
 - "data": [
     + { … }
   ]
}
```

Os átomos que compõem os aminoácidos das proteínas podem, em determinadas condições, apresentar carga elétrica, que interagem com outras regiões carregadas da própria proteína ou ainda com outras moléculas e/ou íons de seu ambiente. Portanto, em um determinado ponto do espaço é possível calcular o potencial eletrostático devido às cargas presentes nas macromoléculas ao redor deste ponto.
The atoms that make up the amino acids of proteins can, under certain conditions, present an electrical charge, which interacts with other charged regions of the protein itself or with other molecules and/or ions in its environment. Therefore, at a given point in space, it is possible to calculate the electrostatic potential due to the charges present in the macromolecules around this point.

PATH PARAMETERS

`pdbCode`
required

string
Example:
Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no intervalo 1-9, enquanto os últimos três caracteres podem ser numerais (no intervalo 0-9) ou letras (no intervalo A-Z no alfabeto latino). Planos para um sistema de código de identificação expandido que lida com mais entradas foram anunciados.
Every molecular model (atomic coordinate file) in the Protein Data Bank (PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

QUERY PARAMETERS

`chainName`

string
Example: `chainName=`
Identificador da cadeia.
Chain identifier.

`atomSerial`

integer
Example: `atomSerial=`
Número serial dos átomos.
Atom serial number.

`residueNumber`	integer Example: `residueNumber=` Número do resíduo na sequência primária. Residue sequence number.
`residueInscode`	string Example: `residueInscode=` Código para inserção dos resíduos. Code for insertions of residues

Responses

> **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

> **404** Recurso não encontrado. Resource not found.

> **500** Erro interno inesperado no sistema. Internal server error.

`GET /descriptors/epatom/{pdbCode}`

Response samples

200 404 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
```




```
        more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
      },
    - "data": [
        + { … }
      ]
  }
```


Densidade de entropia Entropy density

O descritor de Densidade de entropia emprega uma esfera sonda de raio r, centrada nos carbonos-α e LHA de cada resíduo da proteína, e calcula a densidade de entropia dentro da esfera somando-se a entropia relativa dos resíduos dentro da esfera e dividindo-se pelo volume da esfera sonda. Dessa forma, busca-se captar não somente resíduos conservados através da entropia relativa de cada resíduo, mas também nano ambientes conservados através da densidade de entropia relativa dentro das esferas sondas.
The entropy density descriptor employs a probe sphere of radius r, centered on the α- and LHA-carbons of each protein residue, and calculates the entropy density within the sphere by adding the relative entropy of the residues within the sphere and dividing it by the volume of the probe sphere. Thus, we seek to capture not only conserved residues through the relative entropy of each residue but also conserved nano environments through the relative entropy density within the probe spheres.

PATH PARAMETERS

pdbCode required	string Example: Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no intervalo 1-9, enquanto os últimos três caracteres podem ser numerais (no intervalo 0-9) ou letras (no intervalo A-Z no alfabeto latino). Planos para um sistema de código de identificação expandido que lida com mais entradas foram anunciados. Every molecular model (atomic coordinate file) in the Protein Data Bank (PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification

`chainName`	string Example: `chainName=` Identificador da cadeia. Chain identifier.
`number`	integer Example: `number=` Número do resíduo na sequência primária. Residue sequence number.
`insCode`	string Example: `insCode=` Código para inserção dos resíduos. Code for insertions of residues.
`nb`	string Enum: `"all"` `"gn"` `"sw"` `"vd"` `"wna"` Example: `nb=` Descritores vizinhos, separados por vírgulas. Valores disponíveis: todos, gn (Vizinho do Grafo), sw (Janela Deslizante), vd (Diagrama de Voronoi), wna (Média do Vizinho Ponderado). Neighbor descriptors, comma separated. Available values: all, gn (Graph Neighbor), sw (Sliding Window), vd (Voronoi Diagram), wna (Weighted Neighbor Average).

Responses

> **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

> **404** Recurso não encontrado. Resource not found.

> **500** Erro interno inesperado no sistema. Internal server error.

Response samples

200 404 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
 - "meta": {
      "total_count": 1,
    + "columns_names": [ … ],
    + "columns_names_gn": [ … ],
    + "columns_names_sw": [ … ],
    + "columns_names_vd": [ … ],
    + "columns_names_wna": [ … ],
      "more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
   },
 - "data": [
    + { … }
   ]
}
```


Densidade de energia de contatos Contacts Energy Density

O descritor definido como Densidade de Energia de Contatos (ou CED – Contacts Energy Density, em inglês) utiliza uma sonda esférica centrada no carbono-α ou LHA de cada resíduo. Todos os contatos entre resíduos de aminoácidos dentro da sonda esférica têm suas energias somadas e divididas pelo volume da sonda esférica. Dessa forma, para cada resíduo, considerando apenas uma esfera sonda, há 4 atributos para este descritor, pois se consideram de forma separada os contatos internos (entre resíduos de uma mesma cadeia) e externos (entre resíduos de cadeias diferentes). Para este trabalho, utilizaram-se somente os descritores de contatos internos e esfera de raio 3 a 7Å, com incremento de 1Å (valores pré-calculados presentes no STING_RDB), totalizando de 10 atributos para a Densidade de Energia de Contatos.
The descriptor defined as Contacts Energy Density (or CED) uses a spherical probe centered on the carbon-α or LHA of each residue. All contacts between amino acid residues within the spherical probe

radius 3 to 7Å were used, with an increment of 1Å (pre-calculated values present in the STING_RDB), totaling 10 attributes for the Contact Energy Density.

PATH PARAMETERS

pdbCode (required)
string
Example:
Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no intervalo 1-9, enquanto os últimos três caracteres podem ser numerais (no intervalo 0-9) ou letras (no intervalo A-Z no alfabeto latino). Planos para um sistema de código de identificação expandido que lida com mais entradas foram anunciados.
Every molecular model (atomic coordinate file) in the Protein Data Bank (PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

QUERY PARAMETERS

chainName
string
Example: `chainName=`
Identificador da cadeia.
Chain identifier.

number
integer
Example: `number=`
Número do resíduo na sequência primária.
Residue sequence number.

insCode
string
Example: `insCode=`
Código para inserção dos resíduos.
Code for insertions of residues.

nb
string
Enum: `"all"` `"gn"` `"sw"` `"vd"` `"wna"`
Example: `nb=`

Neighbor), sw (Sliding Window), vd (Voronoi Diagram), wna (Weighted Neighbor Average).

Responses

> **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

> **404** Recurso não encontrado. Resource not found.

> **500** Erro interno inesperado no sistema. Internal server error.

`GET /descriptors/energy-density/{pdbCode}`

Response samples

200 | 404 | 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
 - "meta": {
       "total_count": 1,
    + "columns_names": [ … ],
    + "columns_names_gn": [ … ],
    + "columns_names_sw": [ … ],
    + "columns_names_vd": [ … ],
    + "columns_names_wna": [ … ],
       "more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
   },
```

Potencial Eletrostático Electrostatic Potential

Para cada resíduo de aminoácido, quatro tipos de descritores de potencial eletrostático são gerados: potencial eletrostático no carbono-α, no último átomo pesado da cadeia lateral (LHA da sigla em inglês Last Heavy Atom), valor médio dos átomos do resíduo, e soma dos potenciais dos átomos na superfície da molécula para cada resíduo.
For each amino acid residue, four types of electrostatic potential descriptors are generated: electrostatic potential at the α-carbon at the last heavy atom of the side chain (LHA), the mean value of the atoms in the residue, and the sum of the potentials of the atoms at the surface of the molecule for each residue.

PATH PARAMETERS

`pdbCode`
`required`

string
Example:
Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no intervalo 1-9, enquanto os últimos três caracteres podem ser numerais (no intervalo 0-9) ou letras (no intervalo A-Z no alfabeto latino). Planos para um sistema de código de identificação expandido que lida com mais entradas foram anunciados.
Every molecular model (atomic coordinate file) in the Protein Data Bank (PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

QUERY PARAMETERS

Chain identifier.

`number`	integer Example: `number=` Número do resíduo na sequência primária. Residue sequence number.
`insCode`	string Example: `insCode=` Código para inserção dos resíduos. Code for insertions of residues.
`nb`	string Enum: `"all"` `"gn"` `"sw"` `"vd"` `"wna"` Example: `nb=` Descritores vizinhos, separados por vírgulas. Valores disponíveis: todos, gn (Vizinho do Grafo), sw (Janela Deslizante), vd (Diagrama de Voronoi), wna (Média do Vizinho Ponderado). Neighbor descriptors, comma separated. Available values: all, gn (Graph Neighbor), sw (Sliding Window), vd (Voronoi Diagram), wna (Weighted Neighbor Average).

Responses

> **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

> **404** Recurso não encontrado. Resource not found.

> **500** Erro interno inesperado no sistema. Internal server error.

`GET /descriptors/electrostatic-potential/{pdbCode}`

Response samples

200 404 500



Copy Expand all Collapse all

```
{
 - "meta": {
      "total_count": 1,
    + "columns_names": [ … ],
      "more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
   },
 - "data": [
    + { … }
   ]
}
```

DSSP (Define Secondary Structure of Proteins)

Diferentemente da estrutura terciária, a estrutura secundária não define posições tridimensionais específicas dos resíduos de aminoácidos, mas sim conformações locais de um grupo de resíduos que interagem entre si para formar diferentes combinações estruturais. Entre as mais encontradas, têm-se hélices alfa, folhas beta e laços (loops). O DSSP (Define Secondary Structure of Proteins) é um algoritmo que define as estruturas secundárias.
Unlike tertiary structure, the secondary structure does not define specific three-dimensional positions of amino acid residues, but rather local conformations of a group of residues that interact with each other to form different structural combinations. Among the most commonly found are alpha helices, beta sheets, and loops. DSSP (Define Secondary Structure of Proteins) is an algorithm that defines secondary structures.

PATH PARAMETERS

pdbCode required	string Example: Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no intervalo 1-9, enquanto os últimos três caracteres podem ser numerais (no intervalo 0-9) ou letras (no intervalo A-Z no alfabeto latino). Planos para um sistema de código de identificação expandido que lida com mais entradas foram anunciados.

(in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

QUERY PARAMETERS

`chainName`
string
Example: `chainName=`
Identificador da cadeia.
Chain identifier.

`number`
integer
Example: `number=`
Número do resíduo na sequência primária.
Residue sequence number.

`insCode`
string
Example: `insCode=`
Código para inserção dos resíduos.
Code for insertions of residues.

Responses

> **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

> **404** Recurso não encontrado. Resource not found.

> **500** Erro interno inesperado no sistema. Internal server error.

GET `/descriptors/dssp/{pdbCode}`

Response samples

200 404 500

Copy

```
"{\n    \"meta\": {\n        \"total_count\": 1,\n        \"columns_names\":
```

Distância moleculares Molecular distances

Para cada resíduo de aminoácido de uma proteína, são calculados três descritores de distância. Em cada cadeia proteica, tem-se definidos os aminoácidos N-terminal e C-terminal, que correspondem as duas extremidades da sequência proteica. As distâncias euclidianas no espaço tridimensional entre um resíduo qualquer da cadeia proteica e os resíduos nas duas extremidades da sequência são calculadas, e esses dois valores são tomados como descritores. Utiliza-se também a distância entre o resíduo de aminoácido e o centro de massa da cadeia proteica.
For each amino acid residue of a protein, three distance descriptors are calculated. In each protein chain, the N-terminal and C-terminal amino acids have been defined, which correspond to the two ends of the protein sequence. The Euclidean distances in three-dimensional space between any residue of the protein chain and the residues at the two ends of the sequence are calculated, and these two values are taken as descriptors. The distance between the amino acid residue and the center of mass of the protein chain is also used.

PATH PARAMETERS

pdbCode required	string Example: Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no intervalo 1-9, enquanto os últimos três caracteres podem ser numerais (no intervalo 0-9) ou letras (no intervalo A-Z no alfabeto latino). Planos para um sistema de código de identificação expandido que lida com mais entradas foram anunciados. Every molecular model (atomic coordinate file) in the Protein Data Bank (PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

Example: `chainName=`
Identificador da cadeia.
Chain identifier.

`number`	integer Example: `number=` Número do resíduo na sequência primária. Residue sequence number.
`insCode`	string Example: `insCode=` Código para inserção dos resíduos. Code for insertions of residues.

Responses

> **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

> **404** Recurso não encontrado. Resource not found.

> **500** Erro interno inesperado no sistema. Internal server error.

`GET /descriptors/distances/{pdbCode}`

Response samples

200 | 404 | 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
```




```
        more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
      },
    - "data": [
        + { … }
      ]
  }
```


Densidade esponjicidade Density sponge

A densidade local de cada aminoácido é calculada utilizando uma abordagem de sonda esférica. Para cada resíduo, uma sonda esférica de raio r é centrada no carbono-α ou no LHA. As massas dos átomos internos à sonda esférica são somadas e divididas pelo volume da sonda esférica. São calculadas 20 variações deste descritor, utilizando diferentes raios para a sonda esférica (de 3 a 7Å, com incremento de 1 Å), centrada em dois átomos diferentes, e distinguindo entre cadeias isoladas e em complexos proteicos. Esponjicidade soma o volume ocupado por cada átomo. Esse volume é então subtraído e normalizado pelo volume da sonda esférica, resultando em uma medida do espaço vazio no nanoambiente de cada resíduo.
The local density of each amino acid is calculated using a spherical probe approach. For each residue, a spherical probe of radius r is centered on the α-carbon or on the LHA. The masses of the atoms inside the spherical probe are added and divided by the volume of the spherical probe. Twenty variations of this descriptor are calculated, using different radii for the spherical probe (from 3 to 7Å, with an increment of 1 Å), centered on two different atoms, and distinguishing between isolated chains and in protein complexes. Sponjicity sums the volume occupied by each atom. This volume is then subtracted and normalized by the volume of the spherical probe, resulting in a measure of the empty space in the nanoenvironment of each residue.

PATH PARAMETERS

pdbCode required	string Example: Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no intervalo 1-9, enquanto os últimos três caracteres podem ser numerais (no intervalo 0-9) ou letras (no intervalo A-Z no alfabeto latino). Planos para um sistema de código de identificação expandido que lida com mais entradas foram anunciados.

(in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

QUERY PARAMETERS

`chainName`
string
Example: `chainName=`
Identificador da cadeia.
Chain identifier.

`number`
integer
Example: `number=`
Número do resíduo na sequência primária.
Residue sequence number.

`insCode`
string
Example: `insCode=`
Código para inserção dos resíduos.
Code for insertions of residues.

`nb`
string
Enum: `"all"` `"gn"` `"sw"` `"vd"` `"wna"`
Example: `nb=`
Descritores vizinhos, separados por vírgulas. Valores disponíveis: todos, gn (Vizinho do Grafo), sw (Janela Deslizante), vd (Diagrama de Voronoi), wna (Média do Vizinho Ponderado).
Neighbor descriptors, comma separated. Available values: all, gn (Graph Neighbor), sw (Sliding Window), vd (Voronoi Diagram), wna (Weighted Neighbor Average).

Responses

> **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

> **404** Recurso não encontrado. Resource not found.

> **500** Erro interno inesperado no sistema. Internal server error.

GET /descriptors/density-sponge/{pdbCode}

Response samples

200 404 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
 - "meta": {
      "total_count": 1,
    + "columns_names": [ … ],
    + "columns_names_gn": [ … ],
    + "columns_names_sw": [ … ],
    + "columns_names_vd": [ … ],
    + "columns_names_wna": [ … ],
      "more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
   },
 - "data": [
    + { … }
   ]
}
```


Curvatura do resíduo Residue curvature

A curvatura é definida em nível atômico, ou seja, a cada átomo da proteína é atribuído um valor de curvatura correspondente à região onde este se localiza na superfície da molécula, sendo atribuído um valor negativo àqueles átomos em regiões côncavas, positivo para átomos em regiões convexas e o valor zero aos átomos enterrados (presentes no interior da proteína). Para atribuir valores aos resíduos de aminoácidos de cada proteína, realiza-se o cálculo da curvatura média considerando-se apenas os resíduos na superfície da proteína (curvatura > 0). Considera-se ainda cada cadeia isoladamente e em complexo, sendo que cada resíduo possui dois valores de curvatura.
The curvature is defined at the atomic level, that is, each atom of the protein is assigned a curvature value corresponding to the region where it is located on the surface of the molecule, with a negative

having two curvature values.

PATH PARAMETERS

`pdbCode` required
string
Example:
Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no intervalo 1-9, enquanto os últimos três caracteres podem ser numerais (no intervalo 0-9) ou letras (no intervalo A-Z no alfabeto latino). Planos para um sistema de código de identificação expandido que lida com mais entradas foram anunciados.
Every molecular model (atomic coordinate file) in the Protein Data Bank (PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

QUERY PARAMETERS

`chainName`
string
Example: `chainName=`
Identificador da cadeia.
Chain identifier.

`number`
integer
Example: `number=`
Número do resíduo na sequência primária.
Residue sequence number.

`insCode`
string
Example: `insCode=`
Código para inserção dos resíduos.
Code for insertions of residues.

`nb`
string
Enum: `"all"` `"gn"` `"sw"` `"vd"` `"wna"`
Example: `nb=`
Descritores vizinhos, separados por vírgulas. Valores disponíveis: todos, gn

Neighbor Average).

Responses

> **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

> **404** Recurso não encontrado. Resource not found.

> **500** Erro interno inesperado no sistema. Internal server error.

GET /descriptors/curvature/{pdbCode}

Response samples

200 404 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
 - "meta": {
      "total_count": 1,
    + "columns_names": [ … ],
    + "columns_names_gn": [ … ],
    + "columns_names_sw": [ … ],
    + "columns_names_vd": [ … ],
    + "columns_names_wna": [ … ],
      "more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
   },
 - "data": [
    + { … }
   ]
```

Curvatura do átomo Atom curvature

Curvatura é definida em nível atômico, ou seja, a cada átomo da proteína é atribuído um valor de curvatura correspondente à região onde este se localiza na superfície da molécula, sendo atribuído um valor negativo àqueles átomos em regiões côncavas, positivo para átomos em regiões convexas e o valor zero aos átomos enterrados (presentes no interior da proteína).
Curvature is defined at the atomic level, that is, each atom of the protein is assigned a curvature value corresponding to the region where it is located on the surface of the molecule, with a negative value being assigned to those atoms in concave regions, positive for atoms in convex regions. and the value zero to the buried atoms (present inside the protein).

PATH PARAMETERS

`pdbCode`
`required`

string
Example:
Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no intervalo 1-9, enquanto os últimos três caracteres podem ser numerais (no intervalo 0-9) ou letras (no intervalo A-Z no alfabeto latino). Planos para um sistema de código de identificação expandido que lida com mais entradas foram anunciados.
Every molecular model (atomic coordinate file) in the Protein Data Bank (PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

QUERY PARAMETERS

`chainName`

string
Example: `chainName=`
Identificador da cadeia.
Chain identifier.

`atomSerial`

integer
Example: `atomSerial=`

Responses

> **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

> **404** Recurso não encontrado. Resource not found.

> **500** Erro interno inesperado no sistema. Internal server error.

`GET /descriptors/curvature-atom/{pdbCode}`

Response samples

200 404 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
 - "meta": {
       "total_count": 1,
     + "columns_names": [ … ],
       "more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
   },
 - "data": [
     + { … }
   ]
}
```


Ordem de presença cruzada Cross Presence Order

The Cross Presence descriptor accounts for the presence of amino acids within spherical probes of r-radius, centered on α-carbon, β-carbon, and LHA, which are distant in the primary structure of the protein by at least 1 amino acid (segment size), even if the residues are not making any contact with each other. Only one residue is counted for each segment.

PATH PARAMETERS

pdbCode (required)
string
Example:
Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no intervalo 1-9, enquanto os últimos três caracteres podem ser numerais (no intervalo 0-9) ou letras (no intervalo A-Z no alfabeto latino). Planos para um sistema de código de identificação expandido que lida com mais entradas foram anunciados.
Every molecular model (atomic coordinate file) in the Protein Data Bank (PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

QUERY PARAMETERS

chainName
string
Example: `chainName=`
Identificador da cadeia.
Chain identifier.

number
integer
Example: `number=`
Número do resíduo na sequência primária.
Residue sequence number.

insCode
string
Example: `insCode=`
Código para inserção dos resíduos.
Code for insertions of residues.

Descritores vizinhos, separados por virgulas. Valores disponiveis: todos, gn (Vizinho do Grafo), sw (Janela Deslizante), vd (Diagrama de Voronoi), wna (Média do Vizinho Ponderado).
Neighbor descriptors, comma separated. Available values: all, gn (Graph Neighbor), sw (Sliding Window), vd (Voronoi Diagram), wna (Weighted Neighbor Average).

Responses

> **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

> **404** Recurso não encontrado. Resource not found.

> **500** Erro interno inesperado no sistema. Internal server error.

`GET /descriptors/cross-presence-order/{pdbCode}`

Response samples

200 404 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
```

```
        + "columns_names_gh": [ … ],
        + "columns_names_sw": [ … ],
        + "columns_names_vd": [ … ],
        + "columns_names_wna": [ … ],
          "more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
      },
    - "data": [
        + { … }
      ]
  }
```


Ordem de link cruzado Cross Link Order

Devido ao dobramento da sequência de aminoácidos na estrutura tridimensional, os resíduos distantes na sequência primária são colocados próximos na conformação assumida pela proteína funcional, e podem, portanto, interagir entre si. A palavra “ordem” no nome do descritor é devido à relação do número de contatos estabelecidos entre seguimentos de aminoácidos, separados por um número mínimo de aminoácidos na estrutura primária da proteína, e que foram encontrados dentro de uma sonda esférica de raio r centrada nos carbonos α e β e no LHA de qualquer resíduo de uma proteína. Due to the folding of the amino acid sequence in the three-dimensional structure, distant residues in the primary sequence are placed close together in the conformation assumed by the functional protein, and can therefore interact with each other. The word “order” in the descriptor name is due to the ratio of the number of contacts established between amino acid segments, separated by a minimum number of amino acids in the primary structure of the protein, and which were found within a spherical probe of radius r centered on the α and β carbons and on the LHA of any residue of a protein.

PATH PARAMETERS

pdbCode required	string Example: Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no intervalo 1-9, enquanto os últimos três caracteres podem ser numerais (no intervalo 0-9) ou letras (no intervalo A-Z no alfabeto latino). Planos para um sistema de código de identificação expandido que lida com mais entradas

the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

QUERY PARAMETERS

`chainName`
string
Example: `chainName=`
Identificador da cadeia.
Chain identifier.

`number`
integer
Example: `number=`
Número do resíduo na sequência primária.
Residue sequence number.

`insCode`
string
Example: `insCode=`
Código para inserção dos resíduos.
Code for insertions of residues.

`nb`
string
Enum: `"all"` `"gn"` `"sw"` `"vd"` `"wna"`
Example: `nb=`
Descritores vizinhos, separados por vírgulas. Valores disponíveis: todos, gn (Vizinho do Grafo), sw (Janela Deslizante), vd (Diagrama de Voronoi), wna (Média do Vizinho Ponderado).
Neighbor descriptors, comma separated. Available values: all, gn (Graph Neighbor), sw (Sliding Window), vd (Voronoi Diagram), wna (Weighted Neighbor Average).

Responses

> **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

> **404** Recurso não encontrado. Resource not found.

GET /descriptors/cross-link-order/{pdbCode}

Response samples

200 404 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
 - "meta": {
       "total_count": 1,
    + "columns_names": [ … ],
    + "columns_names_gn": [ … ],
    + "columns_names_sw": [ … ],
    + "columns_names_vd": [ … ],
    + "columns_names_wna": [ … ],
       "more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
   },
 - "data": [
    + { … }
   ]
}
```


Contatos entre átomos Atoms Contacts

A maior parte dos resíduos de aminoácidos estabelece diferentes contatos com outros resíduos de aminoácidos, além da ligação peptídica que une a sequência primária de organização das proteínas. A plataforma Blue Star STING diferencia 14 tipos de contatos intra e intercadeias e mais 12 tipos de contatos entre cadeias proteicas e moléculas de DNA/RNA, que são armazenados em sua base de dados em nível atômico, ou seja, possui informações sobre quais pares de átomos estão estabelecendo contato e a energia equivalente ao tipo de contato.
Most amino acid residues make different contacts with other amino acid residues, in addition to the

contact.

PATH PARAMETERS

pdbCode
required

string
Example:
Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no intervalo 1-9, enquanto os últimos três caracteres podem ser numerais (no intervalo 0-9) ou letras (no intervalo A-Z no alfabeto latino). Planos para um sistema de código de identificação expandido que lida com mais entradas foram anunciados.
Every molecular model (atomic coordinate file) in the Protein Data Bank (PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

QUERY PARAMETERS

chainName1

string
Example: `chainName1=`
Identificador da cadeia.
Chain identifier.

chainName2

string
Example: `chainName2=`
Identificador da cadeia.
Chain identifier.

atomSerial1

integer
Example: `atomSerial1=`
Número serial dos átomos.
Atom serial number.

Atom serial number.

`contactType`

string

Enum: `"AROMATIC"` `"CHARGE_ATTR"` `"CHARGE_REPU"` `"HB_MD"` `"HB_MM"` `"HB_MP"` `"HB_MS"` `"HB_MWD"` `"HB_MWM"` `"HB_MWP"` `"HB_MWS"` `"HB_MWWD"` `"HB_MWWM"` `"HB_MWWP"` `"HB_MWWS"` `"HB_SD"` `"HB_SP"` `"HB_SS"` `"HB_SWD"` `"HB_SWP"` `"HB_SWS"` `"HB_SWWD"` `"HB_SWWP"` `"HB_SWWS"` `"HYDROPHOBIC"` `"SS_BOND"`

Example: `contactType=`

A maior parte dos resíduos de aminoácidos estabelece diferentes contatos com outros resíduos de aminoácidos, além da ligação peptídica que une a sequência primária de organização das proteínas. Temos 14 tipos de contatos intra e intercadeias e mais 12 tipos de contatos entre cadeias proteicas e moléculas de DNA/RNA.

Most amino acid residues make different contacts with other amino acid residues, in addition to the peptide bond that joins the primary organization sequence of proteins. We have 14 types of intra- and inter-chain contacts and 12 more types of contacts between protein chains and DNA/RNA molecules.

Responses

> **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

> **404** Recurso não encontrado. Resource not found.

> **500** Erro interno inesperado no sistema. Internal server error.

`GET /descriptors/contact/{pdbCode}`

Response samples

200 404 500



Copy Expand all Collapse all


```
{
 - "meta": {
      "total_count": 1,
    + "columns_names": [ … ],
      "more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
   },
 - "data": [
    + { … }
   ]
}
```


Identificador da cadeia Chain identifier

Uma proteína consiste numa (ou várias) cadeias longas obtidas por reação de condensação de aminoácidos. Cada cadeia é identificada por uma letra.
A protein consists of one (or several) long chains obtained by the condensation reaction of amino acids. Each string is identified by a letter.

PATH PARAMETERS

Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no intervalo 1-9, enquanto os últimos três caracteres podem ser numerais (no intervalo 0-9) ou letras (no intervalo A-Z no alfabeto latino). Planos para um sistema de código de identificação expandido que lida com mais entradas foram anunciados.
Every molecular model (atomic coordinate file) in the Protein Data Bank (PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

QUERY PARAMETERS

`chainName`
string
Example: `chainName=`
Identificador da cadeia.
Chain identifier.

`asymId`
string
Example: `asymId=`
Identificador das cadeias internas no formato mmCif.
Internal chain IDs in mmCif format.

`swissprotId`
string
Identificador refere-se a uma proteína no banco de dados Swiss-Prot. Um banco de dados com curadoria manual com registros com informações extraídas da literatura e análise computacional avaliada pelo curador.
Identifier refers to a protein in the Swiss-Prot database. A manually curated database with records with information extracted from literature and curator-evaluated computational analysis.

Responses

> **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

> **404** Recurso não encontrado. Resource not found.

GET /descriptors/chain/{pdbCode}

Response samples

200 404 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
  - "meta": {
        "total_count": 1,
      + "columns_names": [ … ],
        "more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
    },
  - "data": [
      + { … }
    ]
}
```


Informações sobre os átomos Information about atoms

ATOM é usado para identificar proteínas ou átomos de ácidos nucleicos. Cada átomo é identificado por um número sequencial, um nome de átomo específico, o nome e o número do resíduo ao qual pertence, um código de uma letra para especificar a cadeia, seus x, y e z coordenadas e um fator de ocupação e temperatura. Esta informação lhe dá muito controle ao explorar a estrutura. Por exemplo, a maioria dos programas de gráficos moleculares permite colorir seletivamente porções identificadas da molécula – por exemplo, selecionar todos os átomos de carbono e colori-los de verde, ou selecionar um determinado aminoácido e destacá-lo.
ATOM is used to identify proteins or nucleic acid atoms. Each atom is identified by a sequential number, a specific atom name, the name and number of the residue to which it belongs, a one-letter code to specify the chain, its x, y, and z coordinates, and an occupancy factor and temperature. This information gives you a lot of control when exploring the structure. For example, most molecular graphics programs allow you to selectively color identified portions of the molecule – for example, select all carbon atoms and color them green, or select a particular amino acid and highlight it.

required

Example:

Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no intervalo 1-9, enquanto os últimos três caracteres podem ser numerais (no intervalo 0-9) ou letras (no intervalo A-Z no alfabeto latino). Planos para um sistema de código de identificação expandido que lida com mais entradas foram anunciados.
Every molecular model (atomic coordinate file) in the Protein Data Bank (PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

QUERY PARAMETERS

`chainName`

string
Example: `chainName=`
Identificador da cadeia.
Chain identifier.

`asymId`

string
Example: `asymId=`
Identificador das cadeias internas no formato mmCif.
Internal chain IDs in mmCif format.

`number`

integer
Example: `number=`
Número do resíduo na sequência primária.
Residue sequence number.

`insCode`

string
Código para inserção dos resíduos.
Code for insertions of residues.

`atomSerial`

integer
Example: `atomSerial=`
Número serial dos átomos.
Atom serial number.

> **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

> **404** Recurso não encontrado. Resource not found.

> **500** Erro interno inesperado no sistema. Internal server error.

GET /descriptors/atom/{pdbCode}

Response samples

200 404 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
  - "meta": {
        "total_count": 1,
      + "columns_names": [ … ],
        "more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
    },
  - "data": [
      + { … }
    ]
}
```


Área acessível Accessible area

Nem todos os aminoácidos que constituem as proteínas estão acessíveis ao solvente. Alguns estão enterrados no núcleo das estruturas proteicas e, normalmente, estão associados à estabilidade de tais

protein structures and are usually associated with the stability of such structures, promoting contacts that are not established with the solvent, such as hydrophobic contacts between carbon atoms of amino acid residues. This descriptor calculates the accessible area for each residue.

PATH PARAMETERS

`pdbCode`
required

string
Example:
Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses códigos têm sempre 4 caracteres. O primeiro caractere é um numeral no intervalo 1-9, enquanto os últimos três caracteres podem ser numerais (no intervalo 0-9) ou letras (no intervalo A-Z no alfabeto latino). Planos para um sistema de código de identificação expandido que lida com mais entradas foram anunciados.
Every molecular model (atomic coordinate file) in the Protein Data Bank (PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

QUERY PARAMETERS

`chainName`

string
Example: `chainName=`
Identificador da cadeia.
Chain identifier.

`atomSerial`

integer
Example: `atomSerial=`
Número serial dos átomos.
Atom serial number.

Responses

› **200** Requisição processada com sucesso. Request processed successfully.

GET /descriptors/atom-asa/{pdbCode}

Response samples

200 404 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
 - "meta": {
       "total_count": 1,
    + "columns_names": [ … ],
       "more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
   },
 - "data": [
    + { … }
   ]
}
```


Air summary.

Air description.

PATH PARAMETERS

pdbCode required	string Example: Cada modelo molecular (arquivo de coordenadas atômicas) no Protein Data Bank (PDB) possui um código de acesso ou identificação exclusivo. Esses

foram anunciados.
Every molecular model (atomic coordinate file) in the Protein Data Bank (PDB) has a unique accession or identification code. These codes are always 4 characters in length. The first character is a numeral in the range 1-9, while the last three characters can be either numerals (in the range 0-9) or letters (in the range A-Z in the Latin alphabet). Plans for an expanded identification code system that handle more entries have been announced.

QUERY PARAMETERS

`chainName`
string
Example: `chainName=`
Identificador da cadeia.
Chain identifier.

`number`
integer
Example: `number=`
Número do resíduo na sequência primária.
Residue sequence number.

`insCode`
string
Example: `insCode=`
Código para inserção dos resíduos.
Code for insertions of residues.

Responses

> **200** Air description code 200.

> **404** Recurso não encontrado. Resource not found.

> **500** Erro interno inesperado no sistema. Internal server error.

Response samples

200 404 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
  - "meta": {
       "total_count": 1,
     + "columns_names": [ … ],
       "more_info": "https://www.cbi.cnptia.embrapa.br/"
    },
  - "data": [
     + { … }
    ]
}
```


Health

Responses

— **204** Resposta sem conteúdo, apenas para verificar o funcionamento da API.

› **500** Erro interno inesperado no sistema. Internal server error.

GET /health

Response samples

500

Content type

application/json

Copy


```
{
    "status": 500,
    "timestamp": "2022-05-24T02:20:56.196184789Z",
    "type": "erro-de-sistema",
    "title": "Erro de sistema",
    "detail": "Ocorreu um erro interno inesperado no sistema. Tente novamente
    "userMessage": "Ocorreu um erro interno inesperado no sistema. Tente nova
}
```

Av. André Tosello, n° 209 - Campus da Unicamp, Barão Geraldo CEP: 13083-886 - Campinas - SP

(19) 3211-5700 (19) 3211-5754

Siga a Embrapa nas redes sociais:

Início

Catálogo de APIs

FAQ

Nossos Clientes

Agritec

ClimAPI

SATVeg

Agrofit

AgroTermos

Bioinsumos

BlueStar Sting

Responde Agro!

SmartSolos

PlantAnnot

Todos os direitos reservados, conforme Lei nº 9.610